

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting_Agregate_Function



Oleh:

Adhi Puspo Hadikusumo

103122430002

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

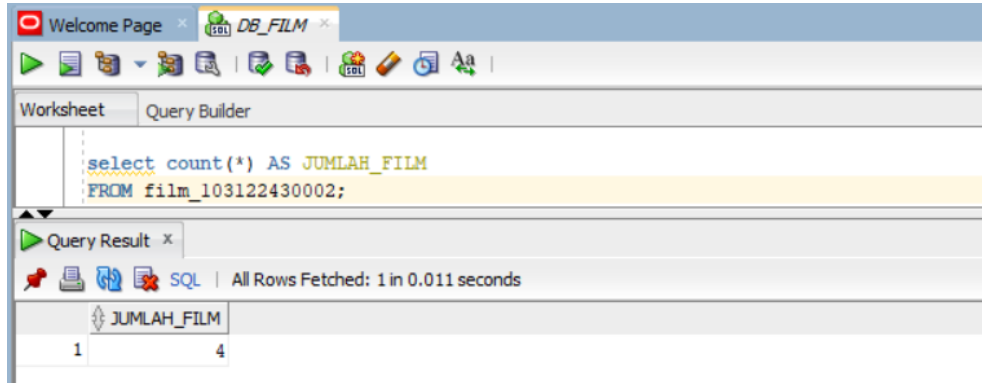
UNIVERSITAS TELKOM

2026

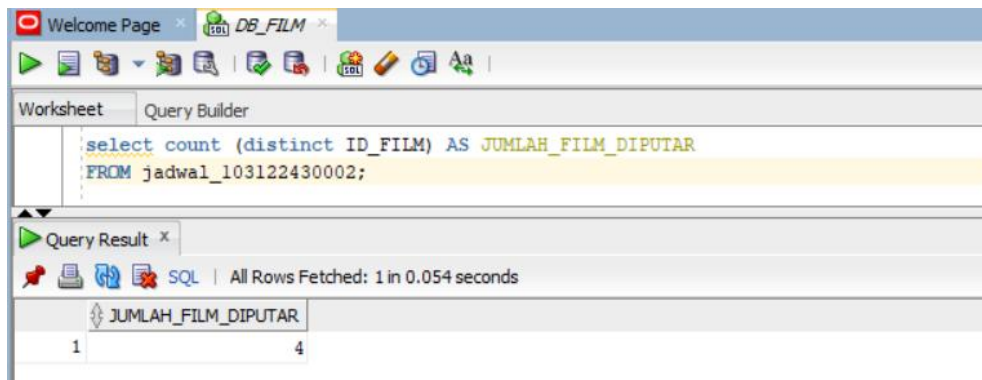
TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan ss untuk setiap nomor

1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini

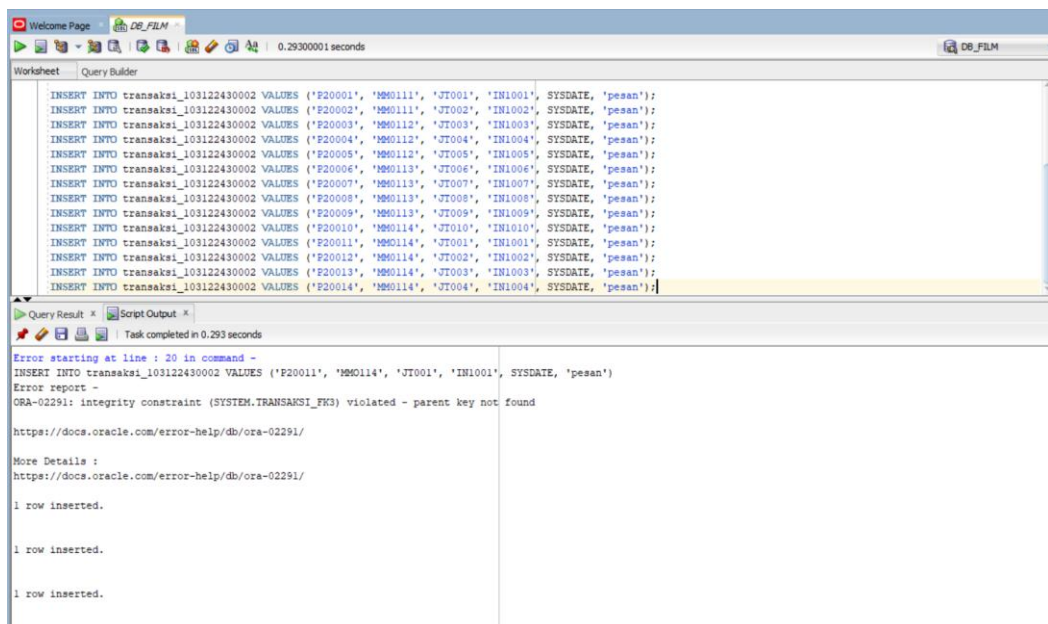
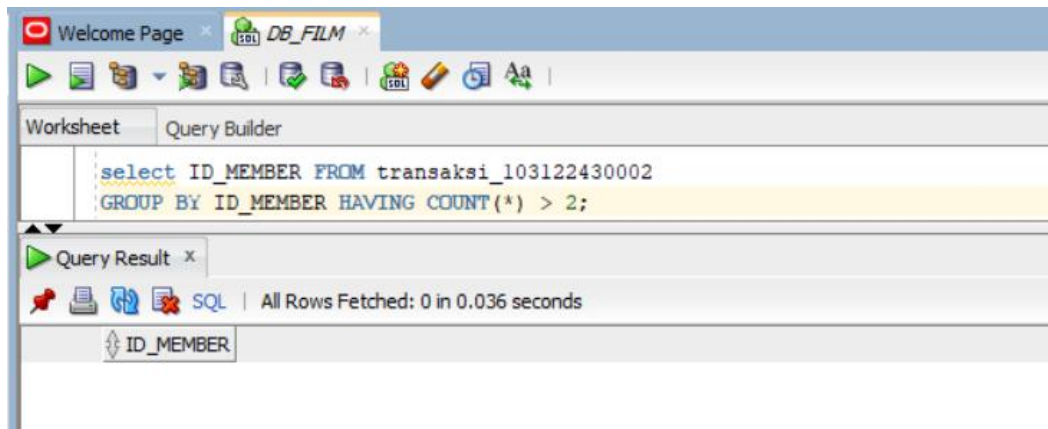


2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar di bioskop ini. Satu judul film hanya boleh diitung satu kali

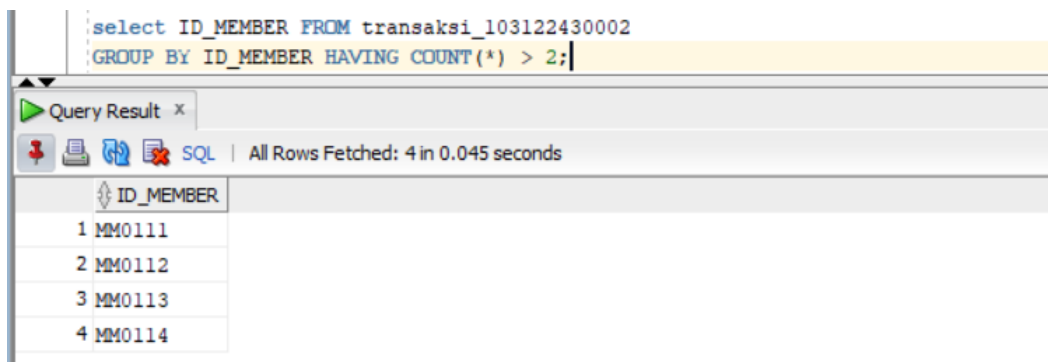


3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali, dan 5 kali

Belum ada datanya jadi harus insert dlu



Sudah menonton > 2



Sudah menonton > 3

```
select ID_MEMBER FROM transaksi_103122430002
GROUP BY ID_MEMBER HAVING COUNT(*) > 3;
```

Query Result x Query Result 1 x

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.063 seconds

ID_MEMBER
1 MM0112
2 MM0113
3 MM0114

Sudah menonton > 4

```
select ID_MEMBER FROM transaksi_103122430002
GROUP BY ID_MEMBER HAVING COUNT(*) > 4;
```

Query Result x Query R... x

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0.007 seconds

ID_MEMBER
1 MM0113
2 MM0114

Sudah menonton > 5

```
select ID_MEMBER FROM transaksi_103122430002
GROUP BY ID_MEMBER HAVING COUNT(*) > 5;
```

Query Result x Query Result 1 x

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.007 seconds

ID_MEMBER

4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya

```

select m.id_member, m.NAMA, COUNT(tr.ID_JADWAL) AS JUMLAH_MENONTON
FROM MEMBER_103122430002 m LEFT JOIN TRANSAKSI_103122430002 tr ON m.ID_MEMBER = tr.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER_103122430002) GROUP BY m.ID_MEMBER, m.NAMA;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 1 in 0.2 seconds

ID_MEMBER	NAMA	JUMLAH_MENONTON
1 MM0119	Dono	1

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya

```

select EXTRACT (MONTH FROM TGL_LAHIR) AS BULAN, COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER FROM MEMBER_103122430002
GROUP BY EXTRACT (MONTH FROM TGL_LAHIR) ORDER BY BULAN;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 7 in 0.057 seconds

BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	1
2	1
3	1
4	1
5	4
6	1
7	1

6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

```

select f.id_film, f.judul, count(j.id_jadwal) as JUMLAH_JADWAL
FROM film_103122430002 f join jadwal_103122430002 j on f.id_film = j.id_film where date '2019-06-15' between j.PERIODE_START and j.PERIODE_END
group by f.id_film, f.judul;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 4 in 0.375 seconds

ID_FILM	JUDUL	JUMLAH_JADWAL
1 F0101	Keluarga Cemara	4
2 F0102	Habibie Ainun 3	4
3 F0103	Taufiq	1
4 F0104	Buya Hamka	1

2. Buatlah table perbedaan antara aggregate function dan scalar function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

AGREGATE		
FUNGSI	PENJELASAN	CONTOH PENGUNAAN

COUNT()	Menghitung jumlah baris/data	SELECT COUNT(*) FROM MEMBER; untuk menghitung total member
SUM()	Menjumlahkan nilai numerik	SELECT SUM(HARGA) FROM THEATER; untuk mengetahui total semua harga tiket
AVG()	Menghitung rata-rata nilai	SELECT AVG(HARGA) FROM THEATER; untuk mencari rata-rata harga tiket
MAX()	Mencari nilai terbesar	SELECT MAX(HARGA) FROM THEATER; untuk mencari harga tiket tertinggi
MIN()	Mencari nilai terkecil	SELECT MIN(HARGA) FROM THEATER; untuk mencari harga tiket termurah
UPPER()	Mengubah teks menjadi huruf besar	SELECT UPPER(NAMA) FROM MEMBER;
LOWER()	Mengubah teks menjadi huruf kecil	SELECT LOWER(NAMA) FROM MEMBER;
SUBSTR()	Mengambil sebagian karakter dari string	SELECT SUBSTR(NO_HP, -1) FROM MEMBER;
TO_NUMBER()	Mengubah data menjadi angka	SELECT TO_NUMBER('123') FROM DUAL;
EXTRACT()	Mengambil bagian dari tanggal (hari/bulan/tahun)	SELECT EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR) FROM MEMBER;

Kesimpulannya Aggregate Function itu digunakan untuk mengolah sekumpulan data (banyak baris) menjadi satu nilai hasil. Biasanya itu dipakai untuk perhitungan seperti jumlah, rata-rata, nilai max/tertinggi. Sedangkan Scalar Function digunakan untuk mengolah setiap data secara individu (per baris) dan menghasilkan nilai untuk masing-masing baris tersebut. Biasanya dipakai untuk manipulasi teks, angka, atau tanggal.

~~~~~ARIGATOU GOZAIMASU~~~~~